

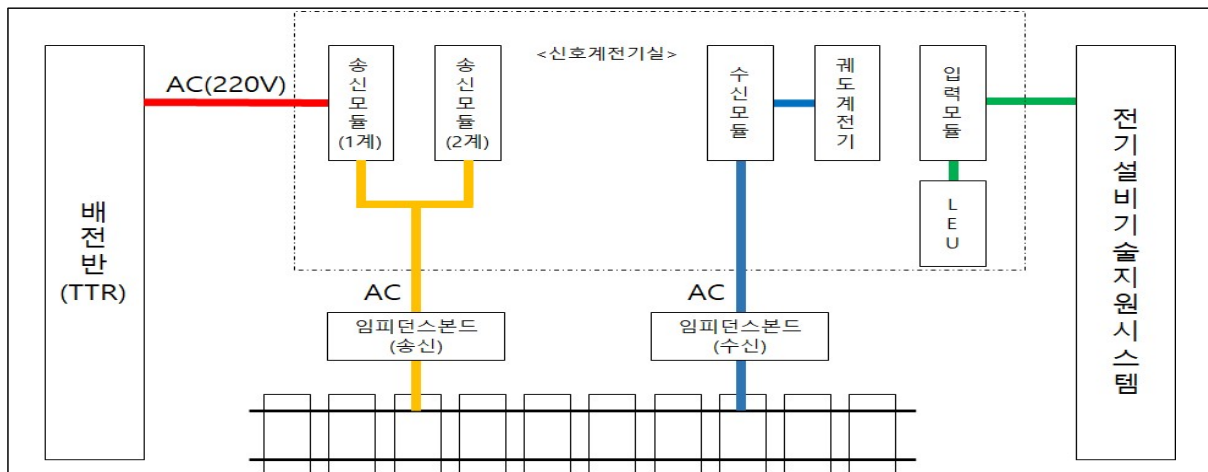
5. 장치 및 구성품 설명

5.1. 장치 설명

고전압 임펄스 궤도회로(High voltage impulse track circuit)장치는 궤도회로 구간 내에 차량의 점유 여부를 검지하는 장치이다. 본 장치는 비 전철구간 뿐만 아니라 교류 전철구간(AC 25,000V 50/60Hz)에서도 사용이 가능한 장치로 특히, 복궤조 교류 전철구간에서는 그 효율성이 더욱 크다. 약 3Hz의 특정 임펄스를 신호전류로 사용하여 전차선 귀선전류와 쉽게 분리가 가능하며, 이 펄스는 정·부펄스가 비대칭 파형으로써 대칭인 교류 전차선 전류가 유입되어도 부정 작동하지 않도록 되어있다. 그리고 전차선의 귀선전류는 레일을 통해 변전소로 흘러보내고 신호전류는 임피던스본드에서 차단하여 궤도회로 구성이 가능하다. 그리고 DC임펄스를 사용하므로 전압강하가 적고 우천 시에도 사리누설 저항의 변화가 적어 안전성이 우수하고 장애 발생이 적다. 통합모듈형 고전압 임펄스 궤도회로(Integrated module type High Voltage Impulse Track Circuit)는 기존 구성품을 모듈화 및 경량화하고 송신모듈 이중계 구성을 통한 안전성 향상 및 자기진단 기능을 갖춘 유지보수성이 향상된 궤도회로장치이다.

5.2 구성

통합모듈형 고전압 임펄스 궤도회로장치는 송신모듈(이중계 구성), 수신모듈, **입력모듈**, 임피던스본드(송·수신), 궤도계전기로 구성되고 전원계통은 아래와 같다.

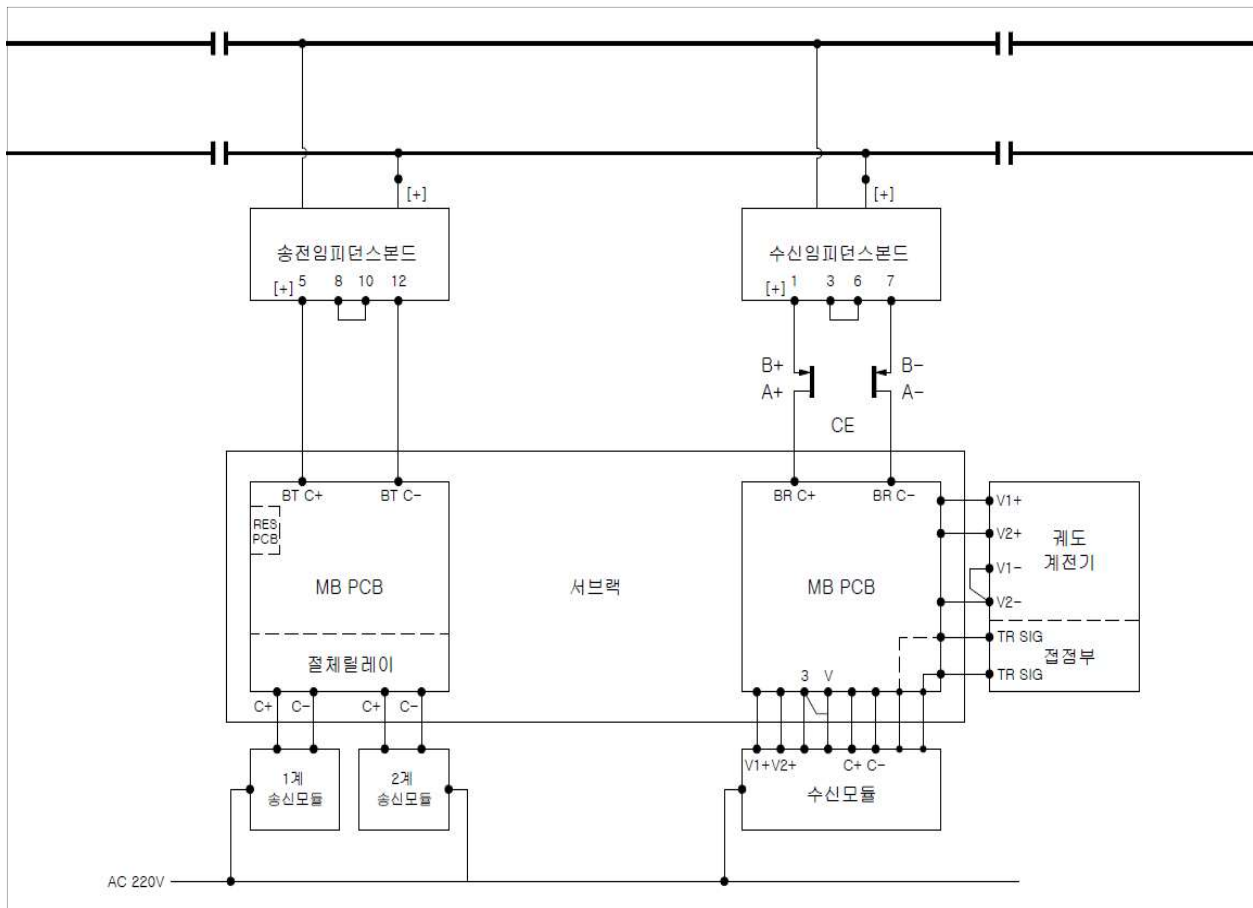


<통합모듈형 임펄스 궤도회로 구성 및 전원계통도>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 7/32



<통합모듈형 임펄스 궤도회로 주요 구성품>

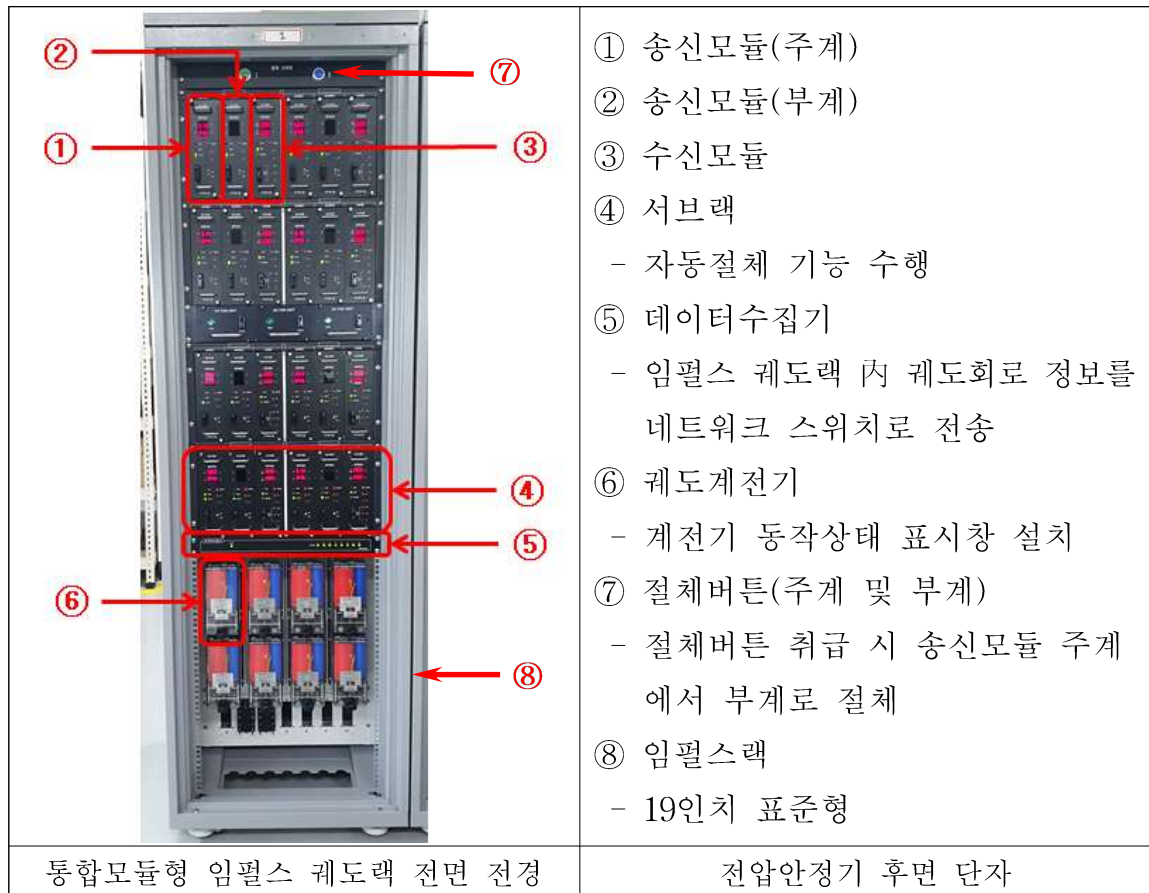


<통합모듈형 임펄스 궤도회로 결선도>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 8/32

5.2.1 임펄스 랙(RKD)

19인치 표준형 랙을 사용하고 랙의 내부에는 서브랙 4개, 궤도계전기 8개, 40단자 7개 이상, 데이터 수집기, 네트워크 스위치 및 송신모듈을 절체할 수 있는 버튼이 설치되어 있다. 서브랙 1개당 송신모듈 4개, 수신모듈 2개를 실장하여 2개의 궤도 회로를 구성한다.



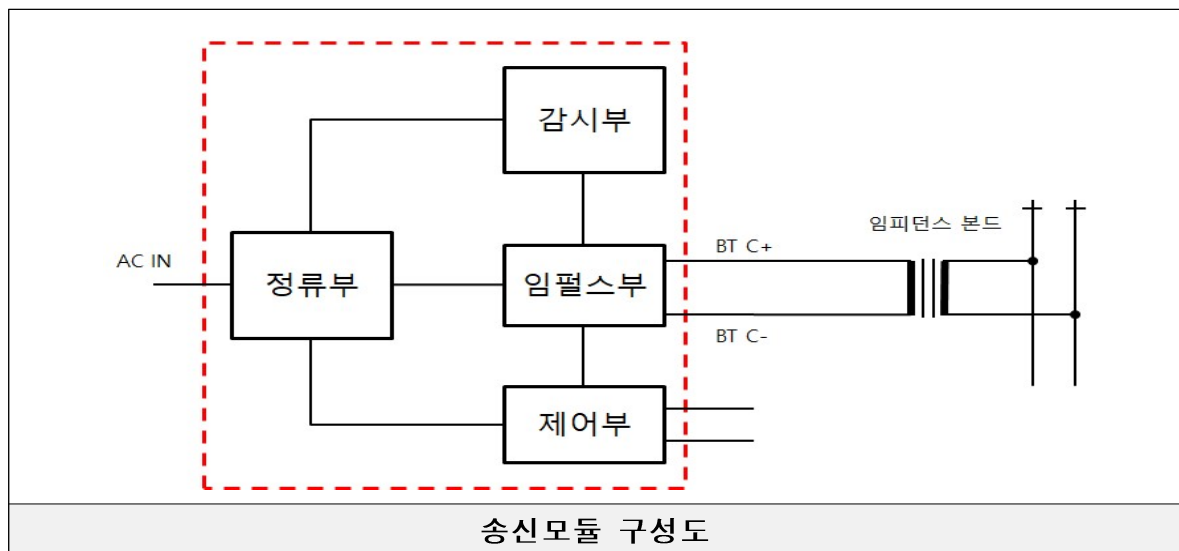
5.2.2 서브랙(SUB)

송신모듈 4개, 수신모듈 2개를 장착할 수 있으며, 송신선로의 임피던스를 조정할 수 있는 저항기는 서브랙 후면에 설치하여 열방출 효율이 향상된 구조이다. 초기 저항값을 설정하면 송신모듈이 1계에서 2계로 절체 되더라도 재설정할 필요가 없으며 송신모듈의 고·저전압 및 주파수를 감시하여 정상 범위에서는 서브랙 출력 릴레이를 동작하고, 정상 범위를 초과한 경우 자동절체 제어기능을 지원한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 9/32

5.2.3 송신모듈(TMD)

송신모듈은 전원부, 제어부, 임펄스부, 감시부로 구성되며 전원부는 정류된 맥류 전압을 콘덴서를 통해 출력, 안정기전압으로 평활시켜 임펄스부에 출력한다. 또한, 임펄스부는 제어부의 CPLD에 의해 제어되는 디지털 펄스 RC 충·방전회로 동작에 의해 일정한 간격(180펄스/분 $\pm$ 3%)으로 동작되고 임피던스본드를 통해서 정펄스와 부펄스로 구성되는 비대칭파형의 임펄스를 궤도로 송신한다. 감시부는 전압, 전류 측정정보를 DISPLAY부와 수신모듈로 전송한다. DISPLAY부는 감시부의 측정 정보인 출력전압, 임펄스전압, 임펄스전류, 입력전압 등을 표시한다. 송신모듈의 구성 및 사양은 다음과 같다.

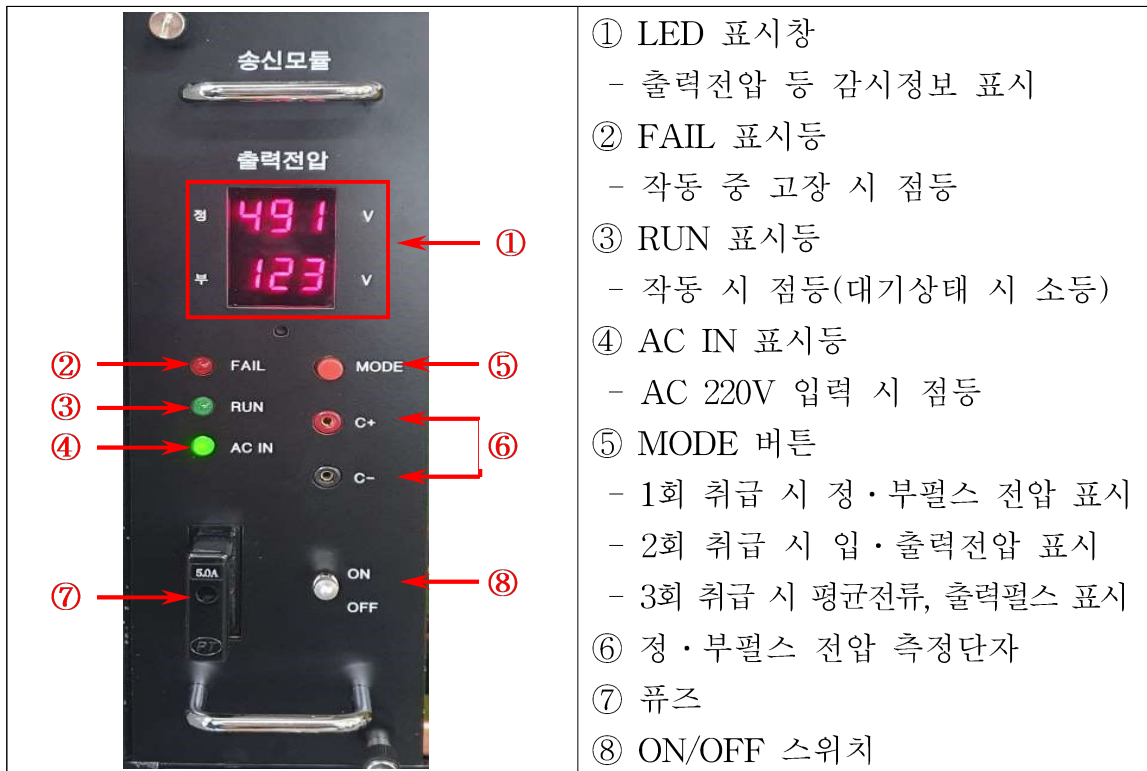


구분	내용	비고
정격 입력전압	AC 220V($\pm$ 15%)	
출력전압	DC 580V($\pm$ 5%)	
출력펄스	3Hz(180펄스/분 $\pm$ 3%)	
감시정보	입·출력전압, 정·부펄스전압, 평균전류, 출력펄스	
절체조건	출력전압 : DC 551V 미만 또는 DC 609V 초과 출력펄스 : 2.91Hz 미만 또는 3.09Hz 초과	자동절체

<송신모듈 사양>

※ KRCS_C331_00 통합모듈형 고전압 임펄스궤도회로장치 및 제작사 매뉴얼

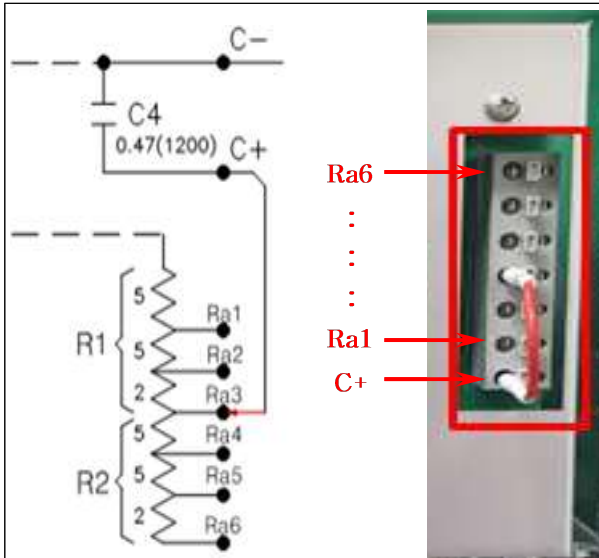
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1				
21-02-22	AA			K746-4-B237	P 10/32



<송신모듈 전면 구성>

손실 없이 안정된 파형 공급을 위하여 송신저항을 20Ω으로 설정(송신저항 = 케이블 저항 + 내부저항)한다. 케이블의 저항에 따라 송신 저항기 결선방법은 다음과 같다.

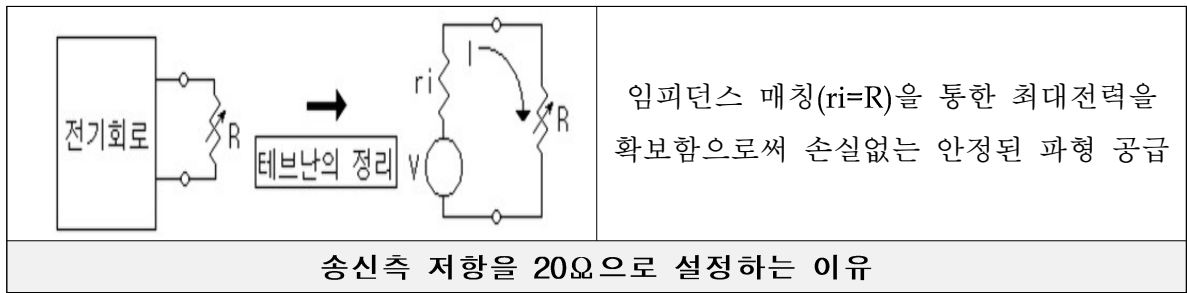
저항 20 Ω로 조정	
케이블 저항(Ω)	저항기 단자결선
0 ~ 2	C+→6
2 ~ 4	C+→5
4 ~ 5.5	C+→5 ; 2→3
5.5 ~ 7	C+→6 ; 3→4
7 ~ 9	C+→4
9 ~ 10.5	C+→4 ; 2→3
10.5 ~ 12	C+→6 ; 3→5
12 ~ 14	C+→3
14 ~ 16	C+→2
16 ~ 17	C+→6 ; 1→2 ; 3→5
17 ~ 19	C+→6 ; 1→5
19 ~ 21	C+→1



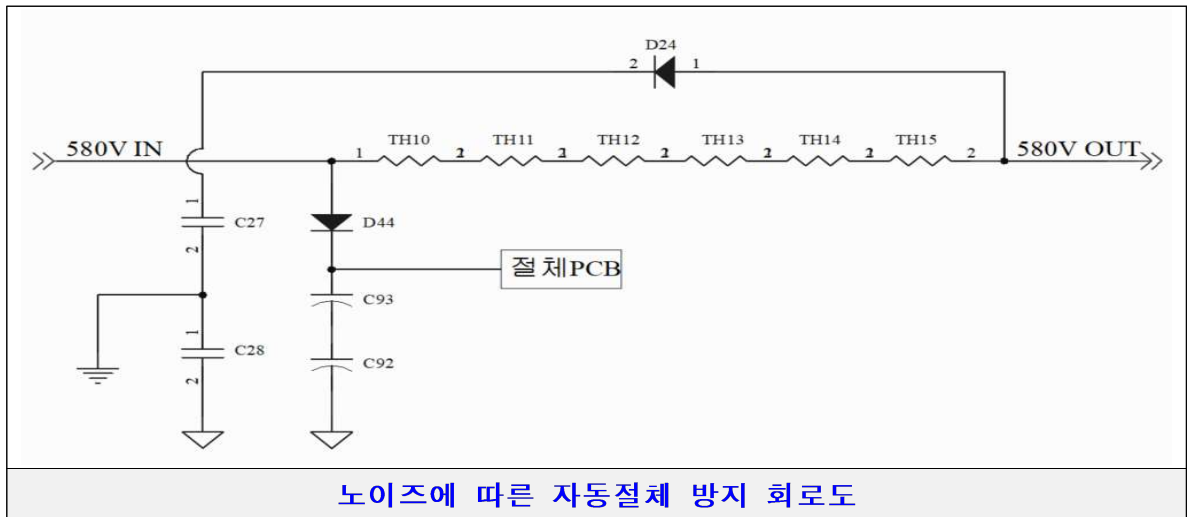
저항기 결선도

결선방법

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 11/32



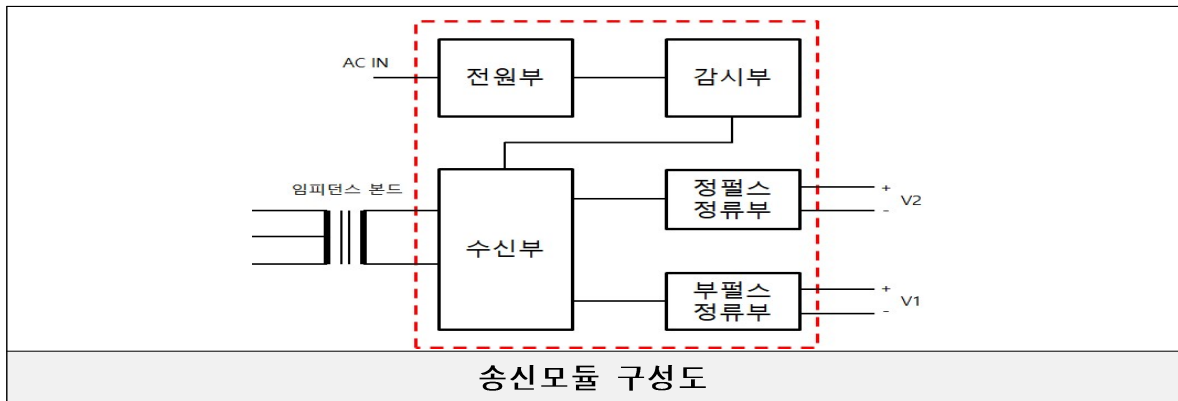
임펄스부 출력단자에 외부 노이즈가 유입될 경우 노이즈가 접지를 통해 외부로 흘러 나가도록 하여 출력전압이 상승되는 현상을 방지함으로써 송신모듈이 자동절체 되지 않도록 회로를 구성하였으며 회로도에는 다음과 같다.



5.2.4 수신모듈(RED)

수신모듈은 전원부, 수신부, 감시부로 구성된다. 전원부는 외부에서 전원을 공급 받아 감시부를 동작시키고 수신부는 수신 임피던드본드에서 들어온 펄스 값을 수신트랜스를 통해 정·부펄스 정류부로 공급한다. 정·부펄스 정류부는 케도계 전기 동작에 필요한 V2(정펄스), V1(부펄스)은 케도계전기 내부 코일에 공급한다. 감시부는 DISPLAY부에 출력전압, 임펄스전압, 임펄스전류, 입력전압 등을 표시하고 송신모듈로부터 수신된 정보와 수신모듈 정보를 함께 데이터수집기로 전송한다.

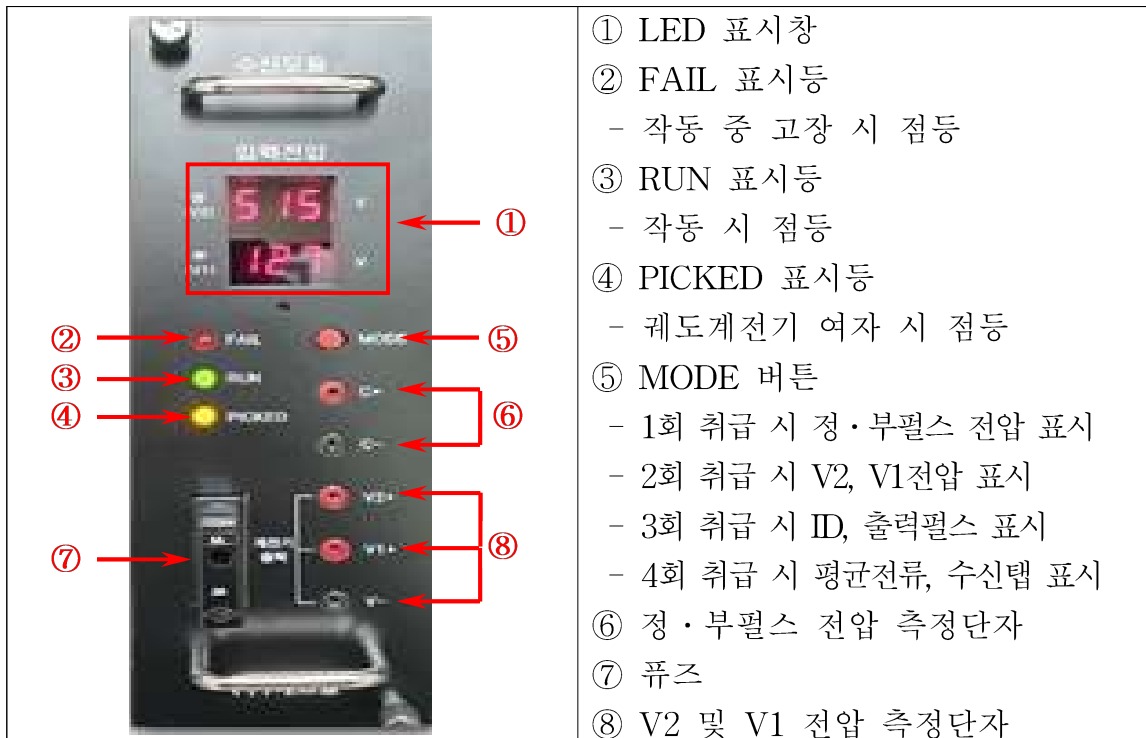
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 12/32



구분	내용	비고
정격 입력전압	AC 220V(±15%)	
수신펄스	3Hz(180펄스/분±3%)	
감시정보	정·부펄스 전압, V1 및 V2 전압, ID, 수신펄스, 평균전류	
ID 설정기능	궤도별 ID 부여 기능(0~255)	

<수신모듈 사양>

※ KRCS_C331_00 통합모듈형 고전압 임펄스궤도회로장치 및 제작사 매뉴얼



<수신모듈 전면 구성>

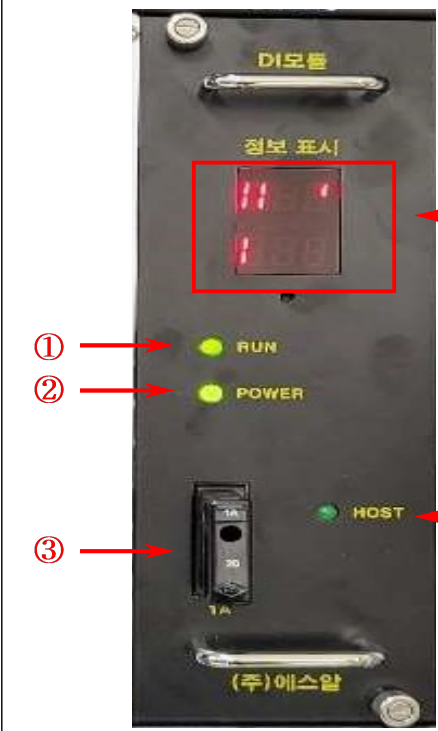
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 13/32

5.2.5 입력모듈(DID)

입력모듈은 MCU, 입력부, DISPLAY부로 구성되며, 실내 집중형 ATP장치의 LEU 고장정보 등 외부 장치와의 상태정보를 수집하여 네트워크 스위치로 전송한다. 1개의 모듈은 최대 16개의 데이터를 수집할 수 있으며, 정보를 정상적으로 수집 할 경우 ID와 해당포트의 정보수집 상태 및 통신상태를 DISPLAY부에 표출한다.

CO1 CO5 CO9 CO13 CO2 CO6 CO10 CO14 CO3 CO7 CO11 CO15 CO4 CO8 CO12 CO16 ID1 ID2 ID3 ID4	CO1 CO5 CO9 CO13 CO2 CO6 CO10 CO14 CO3 CO7 CO11 CO15 CO4 CO8 CO12 CO16 ID1 ID2 ID3 ID4	CO1 CO5 CO9 CO13 CO2 CO6 CO10 CO14 CO3 CO7 CO11 CO15 CO4 CO8 CO12 CO16 ID1 ID2 ID3 ID4	CO1 CO5 CO9 CO13 CO2 CO6 CO10 CO14 CO3 CO7 CO11 CO15 CO4 CO8 CO12 CO16 ID1 ID2 ID3 ID4
1개 정보 입력 시	4개 정보 입력 시	5개 정보 입력 시	16개 정보 입력 시

<DISPLAY부 표출상태>



① RUN 표시등
- 작동 시 점등

② POWER 표시등
- AC전원 입력 시 점등

③ 퓨즈
- 작동 시 점등

④ DISPLAY부
- ID 설정상태 표시(세그먼트 우측)
- 정보수집 상태 표시(세그먼트 좌측)
- 모듈 1개당 16개 정보수집 가능

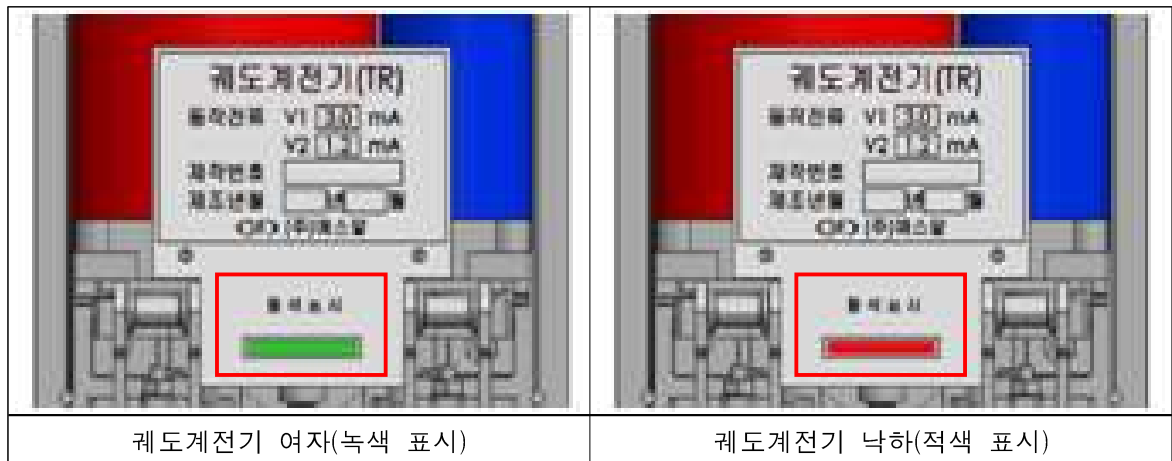
⑤ HOST 표시등
- 네트워크 스위치와 통신상태가 정상인 경우 점멸

<입력모듈 전면 구성>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 14/32

5.2.6 궤도계전기(TR)

수신모듈에서 V2(정펄스), V1(부펄스)의 톱니파형을 입력받아 작동한다. 외부에서 유입되는 고조파 등의 노이즈에 의한 오동작 방지를 위해 V2와 V1 전압비율이 3:1 이상을 유지할 때 궤도계전기가 작동되고 궤도계전기 여자 및 낙하상태를 육안으로 확인할 수 있는 동작표시창이 설치되어 있으며, 특성은 다음과 같다.



권선저항 ($\Omega \pm 10\%$)		작동전류 (mA)		낙하전류 (mA)		낙하시간 (ms)	접점수
V1	V2	V1	V2	V1	V2	500 미만	4B4F
6,700	24,000	3.0이하	1.2이하	1.2이상	0.5이상		

<궤도계전기 특성표>

※ KRS SG 0031 - 12(R) 고전압 임펄스궤도회로장치

5.2.7 데이터수집기(DG)

임펄스 랙에 설치된 각 궤도회로 정보를 정상적으로 수집될 경우 LED 표시등이 점멸한다. 또한 수집한 궤도회로 정보를 네트워크 스위치로 정상적으로 전송할 경우 LED 표시등이 점멸한다.

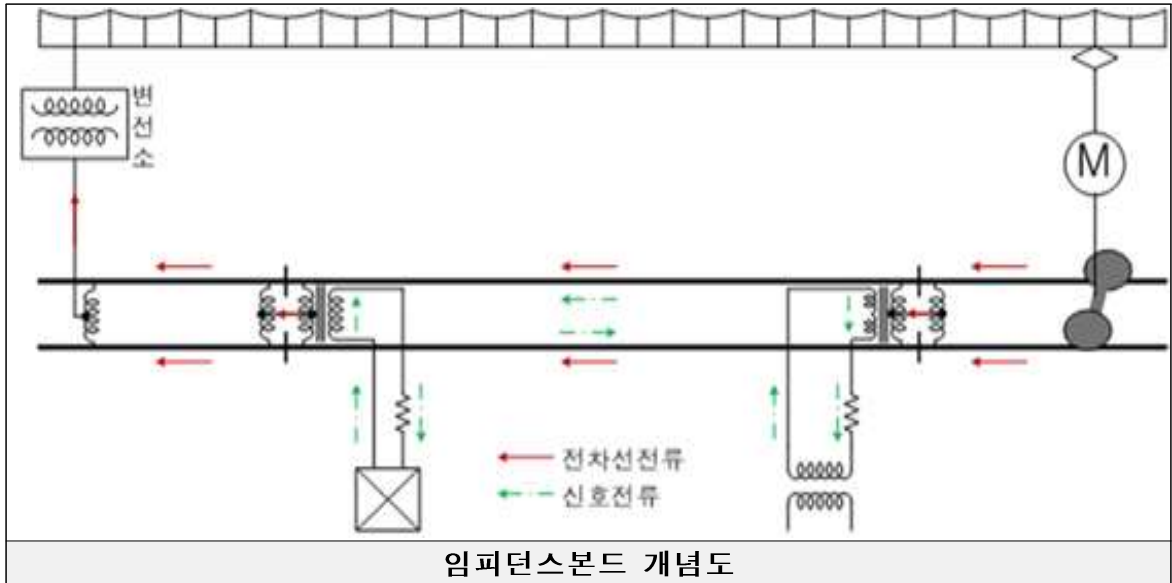
5.2.8 네트워크 스위치

임펄스 랙의 데이터 수집기로에서 전송되는 궤도회로 정보를 산업용 컴퓨터로 전송한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 15/32

5.2.9 임피던스본드(BT, BR)

궤도회로를 구분하는 각 절연개소에 설치된 임피던스본드는 전차선의 귀선 전류를 흐르게 하고 인접 궤도회로에 신호전류의 흐름을 막는 역할을 하며, 평상시 200[A](430A type의 경우 430[A]), 피크시 1분간 800[A]를 흘릴 수 있는 구조로 되어 있다.



1) 송신 임피던스본드(BT)

송신기에서 출력된 400~600V의 임펄스 전압을 입력받아 6:1로 강압하여 레일에 흘려주는 역할을 한다. 임피던스본드 송신단의 결선은 다음과 같다.

궤도길이	권선수	송신기와 본드간의 결선		본드 내부 브릿지 결선
		C+	C-	
18~1,000(m)	67	5	12	8~10

2) 수신 임피던스본드(BR)

레일을 통해 임피던스본드에 입력된 임펄스 전압을 1:6으로 승압하여 정합 콘덴서(직류 630V 이상, $5\mu\text{F} \pm 10\%$ 이내)를 경유하여 수신기로 전달하는 역할을 하며 궤도회로 길이별 내부 결선은 다음과 같다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 16/32

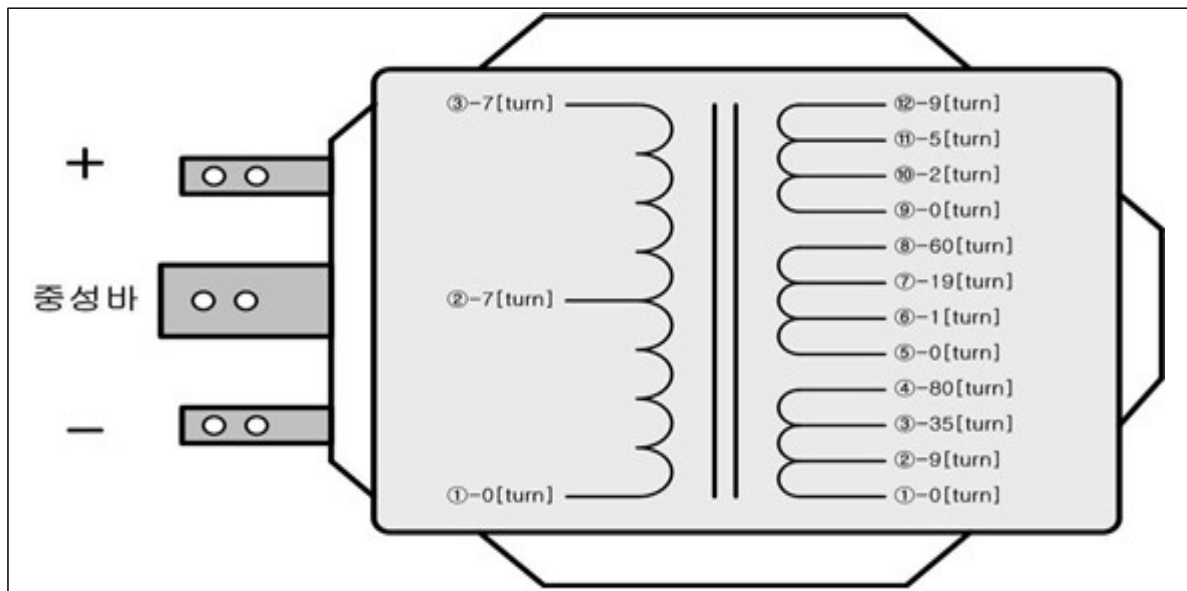
케도길이 (m)	권선수	본드 내부 결선		수신본드 내부 브릿지	수신기 단자 브릿지 결선
		B+	B-		
50	45	3	4	-	3-V
100	45	3	4	-	3-V
150	45	3	4	-	3-V
200	45	3	4	-	3-V
250	45	3	4	-	3-V
300	46	3	6	4-5	3-V
350	46	3	6	4-5	3-V
400	47	3	10	4-9	3-V
450	48	3	11	4-10	3-V
500	49	3	12	4-11	3-V
550	51	3	11	6-9	3-V
600	53	1	7	3-6	3-V
650	56	5	11	8-12	3-V
700	59	6	8	-	3-V
750	62	5	10	8-9	3-V
800	65	5	11	8-9	3-V
850	68	2	10	4-9	3-V
900	71	2	4	-	3-V
950	74	2	11	4-10	3-V
1000	77	1	10	4-9	3-V

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2			K746-4-B237	
21-12-06	A1				
21-02-22	AA				P 17/32

3) 중성선 결선방법

- 가) +, - 각 단자는 레일에 연결한다.
- 나) 중성바는 인접 임피던스본드 중성바와 연결한다.
- 다) 임피던스본드의 연결은 극성을 정확하게 맞추어야 한다.
- 라) 수신 임피던스 본드와 레일의 연결은 +극을 수신 임피던스 본드의 인출 단자 좌측에 접속한다.
- 마) 위 결선에서 극이 바뀌면 수신 케이블과 수신기의 연결부에서도 극성을 바꾸어야 한다.

<임피던스 본드 회로도>



4) 종류별 정격

종류	200A	430A
정상 상태의 전류값	200A	430A
순간 전류값(1분간)	800A	800A

※ KRS SG0031-19(R) 고전압 임펄스케도회로장치 및 KRS SG0037-19R 임피던스본드(430A용)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 18/32

5.2.10 잠바선

궤도회로 구성을 위하여 동일 극성의 다른 레일 상호간을 접속시키기 위하여 아래의 [표] 규격으로 잠바선을 설치한다.

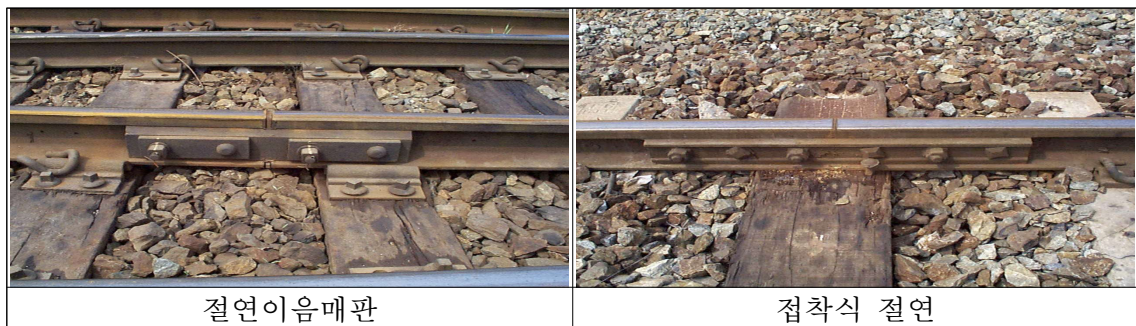
구 분	레일 본드	크로스 본드	금선 잠바	귀선 잠바	송착 잠바	침단 잠바	기사
사용전선	25mm ² ×2C	80mm ² ×2C	80mm ² ×2C	80mm ² ×2C	80mm ² ×2C	25mm ² ×2C	80mm ² :MLFC 25mm ² :CVV
점퍼핀	11mm	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm	스텐레스
드릴날	11.2mm	17.2mm	17.2mm	17.2mm	17.2mm	17.2mm	스텐레스,



5.2.11 궤조절연

궤조절연은 인접 궤도와 전기적인 특성을 구분하기 위해 삽입하며, 설치위치는 신호기, 입환신호기, 차량접촉한계표지의 위치와 일치시키는 것으로 한다. 다만, 부득이한 경우 다음과 같이 설치하되 무절연 설비는 바깥쪽에 설치할 수 없다.

- 1) 폐색신호기 : 바깥쪽 2m이내, 안쪽 12m이내
 - 2) 구내신호기, 차량접촉한계표지 : 바깥쪽 2m이내, 안쪽 6m이내
- 단, 무절연 설비는 바깥쪽에 설치할 수 없다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 19/32